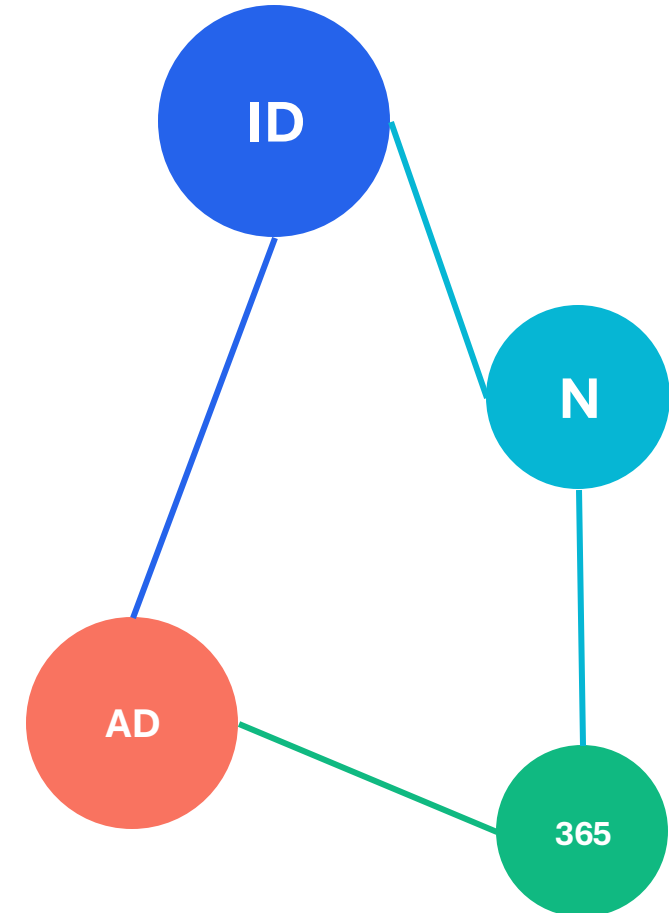


Autenticación e identidad en Microsoft 365

Modelos de identidad · Sincronización · Autenticación ·
Federación

Microsoft Entra ID como plano de control



Del directorio a la decisión

Al finalizar, podrás explicar y seleccionar:

01

Modelo de identidad

Cloud-only o híbrido según el origen y la autoridad de la cuenta.

02

Motor de sincronización

Connect Sync o Cloud Sync según escala, integración y complejidad.

03

Método de autenticación

Métodos administrados o federados según infraestructura y requisitos de control.

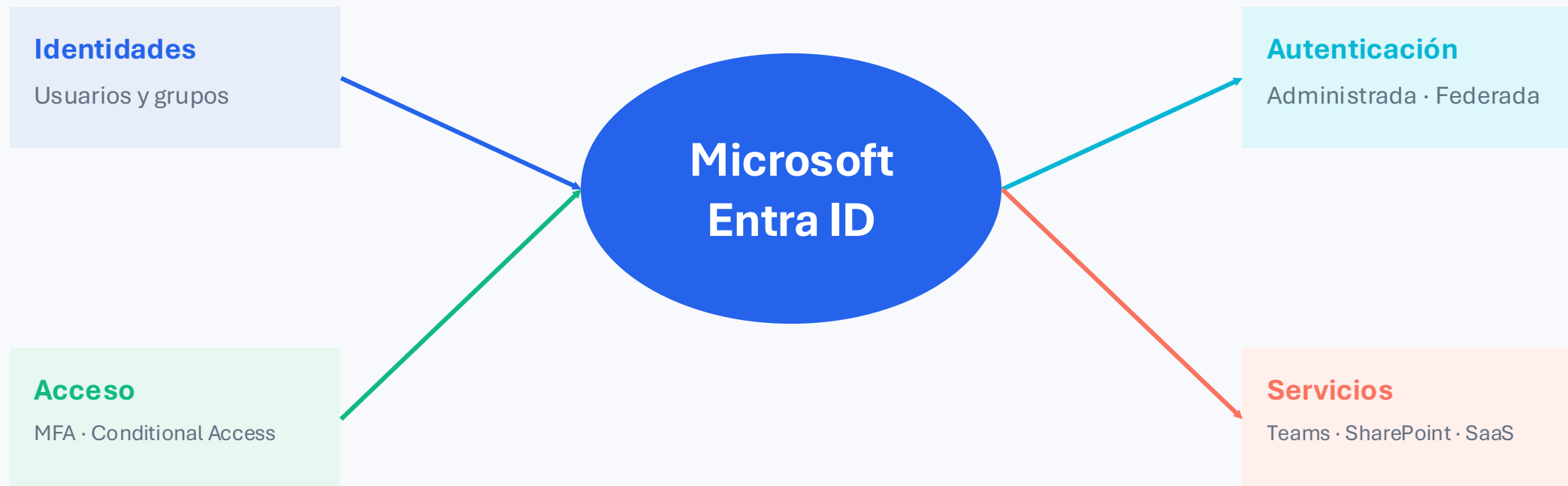
04

Punto de administración

Entra ID o AD DS según dónde reside la fuente autoritativa.

Entra ID es el plano de control

Microsoft 365 usa Microsoft Entra ID para administrar identidades y autenticación.



La fuente de la cuenta define el modelo

MODELO A

Cloud-only

La cuenta existe solo en Microsoft Entra ID.

- **Autenticación**
Directamente contra Entra ID.
- **Infraestructura**
No requiere AD DS ni servidores de sincronización.
- **Administración**
Microsoft 365 admin center y PowerShell.

MODELO B

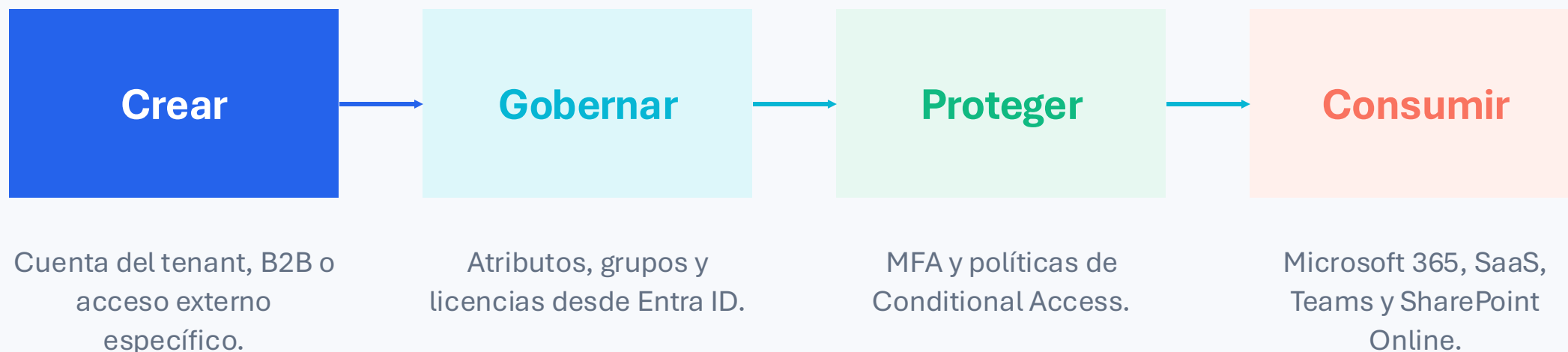
Híbrido

La cuenta nace en AD DS y se copia a Entra ID.

- **Autoridad**
AD DS local conserva la fuente autoritativa.
- **Flujo**
La mayoría de los cambios viajan hacia Entra ID.
- **Experiencia**
Mismas credenciales para recursos locales y cloud.

Cloud-only elimina la dependencia de AD DS local

La identidad se crea, gobierna y protege íntegramente en la nube.



MENOS INFRAESTRUCTURA

La simplicidad operativa es la ventaja principal cuando no se necesita AD DS local.

En cloud-only, los grupos automatizan el gobierno

La pertenencia a grupos convierte atributos de identidad en acciones de acceso.

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 01 | Licencias | Asignación automática de licencias por pertenencia. |
| 02 | Incorporación | Usuarios dinámicos según atributos como departamento. |
| 03 | Aplicaciones SaaS | Aprovisionamiento y protección con MFA y Conditional Access. |
| 04 | Colaboración | Permisos y niveles de acceso en Teams y SharePoint Online. |

En híbrido, AD DS sigue siendo autoritativo

Las cuentas se administran principalmente en local; Entra ID recibe una copia sincronizada.



Las cuentas sincronizadas no se administran como cuentas cloud-only.

Elija la sincronización según la complejidad

CRITERIO	ENTRA CONNECT SYNC	ENTRA CLOUD SYNC
Operación	Instalado en un equipo dedicado y administrado localmente	Servicio cloud administrado por Microsoft
Alcance	Sincroniza y escribe objetos o atributos seleccionados	Sincroniza y admite writeback selectivo según la función
Integraciones	Hash de contraseña, password writeback, dispositivos y AD FS	Agentes ligeros y sincronización administrada
Ajuste	Entornos empresariales grandes y complejos	Entornos de AD más simples

Regla práctica Complejidad e integraciones locales favorecen Connect Sync; simplicidad favorece Cloud Sync.

La sincronización conecta directorios, no solo AD DS

Alinea identidades u objetos —usuarios, grupos, contactos y equipos— entre directorios distintos.

ORÍGENES

AD DS

Directorio local

RR. HH.

Base de
identidades

LDAP

Otro directorio

Microsoft Entra
Connect Sync
o Cloud Sync

Microsoft
Entra ID

Flujo habitual: local → cloud

Writeback selectivo

**La mayoría de los cambios
viaja hacia Entra ID.**

Ciertos objetos, atributos y contraseñas
pueden escribirse hacia el directorio local.

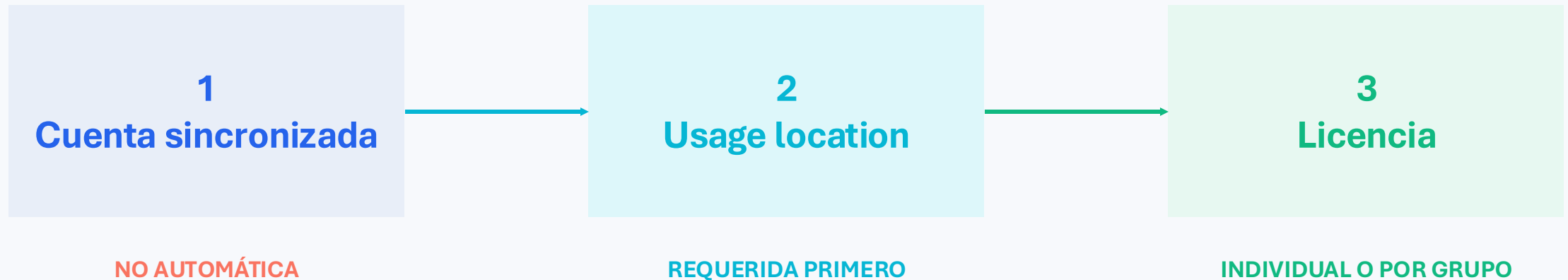
El resultado habilita identidad común,
SSO, MFA y Conditional Access.

IDEA CLAVE

La sincronización es principalmente unidireccional, con excepciones de writeback que crean flujos de ida y vuelta.

La sincronización no concede una licencia

La primera sincronización crea la identidad cloud, pero el acceso a servicios exige dos acciones posteriores.

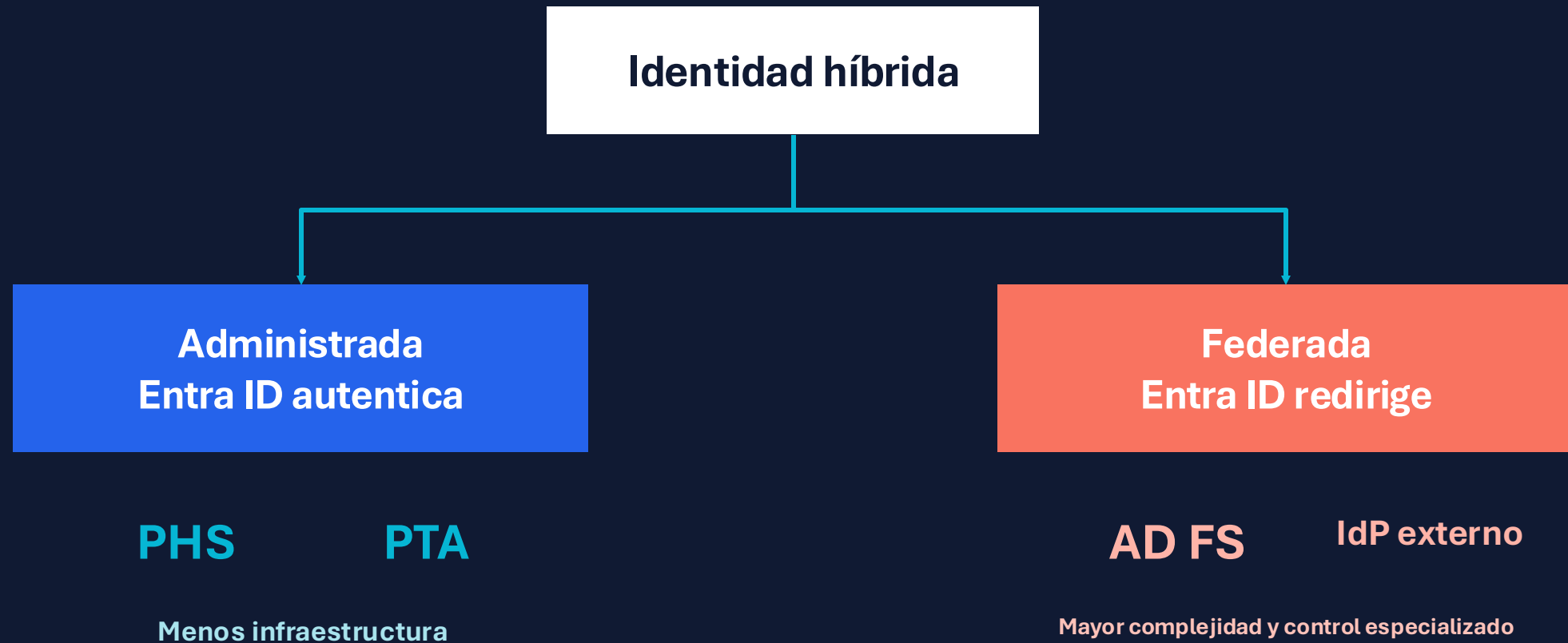


Secuencia operativa

Sincronizar → asignar ubicación de uso → asignar licencia

Dos familias de autenticación resuelven necesidades distintas

Administrada: Password Hash Synchronization (PHS) o Pass-through Authentication (PTA).



PHS sincroniza un hash derivado; Entra ID autentica

Password Hash Synchronization (PHS) permite autenticar sin recibir ni almacenar la contraseña real.



La contraseña real nunca se envía ni se almacena en Microsoft Entra ID.

Ventajas: mismas credenciales · menor carga de contraseñas · soporte para Identity Protection

Pass-through Authentication (PTA) valida contra AD DS

Un agente ligero valida cada solicitud directamente con el directorio local.



■ Requiere

Instalar y mantener uno o más agentes locales.

■ Encaja cuando

Importa aplicar inmediatamente estados, horarios y políticas de AD DS.

PHS simplifica; PTA aplica el estado local al instante

CRITERIO	PASSWORD HASH SYNCHRONIZATION (PHS)	PASS-THROUGH AUTHENTICATION (PTA)
Quién autentica	Microsoft Entra ID	AD DS local mediante agente
Dato cloud	Hash derivado sincronizado	No almacena hash de contraseña
Infraestructura	Solo herramienta de sincronización	Agente local y alta disponibilidad
Estado local inmediato	No en cada inicio de sesión	Sí: cuenta, horario y políticas
Resiliencia cloud	Menor dependencia local	Depende de agente y AD DS
Elección típica	Predeterminado por simplicidad	Control local en tiempo real

Nota Microsoft recomienda mantener PHS habilitado incluso si el método principal es PTA o federación.

Mantenga PHS activo como red de seguridad

Microsoft recomienda habilitar Password Hash Synchronization (PHS) cualquiera sea el método principal.

PHS

SIEMPRE ACTIVO

Ruta cloud para recuperar
el acceso si falla la
infraestructura local.

01

Alta disponibilidad

PTA y federación dependen de agentes, proxies, servidores de federación y controladores de dominio locales.

02

Supervivencia ante una caída

Con PHS habilitado, la organización puede cambiar la autenticación principal y recuperar los servicios cloud.

03

Identity Protection

Entra ID puede detectar credenciales filtradas y activar bloqueo o cambio de contraseña.

Evite puntos únicos de falla: despliegue redundancia para PTA y federación, y conserve PHS como vía de recuperación.

La federación delega la autenticación

Entra ID confía en un sistema de autenticación independiente y redirige al usuario.



Adecuada para requisitos complejos, SSO extendido y proveedores especializados.

Mayor control especializado ↔ mayor infraestructura y dependencia operativa

AD FS extiende SSO y confianza a la nube

Las credenciales locales habilitan acceso a recursos cloud o de partners sin identidades separadas.



SAML y otros protocolos

Intercambian autenticación y autorización.

Single Sign-On

Una experiencia para múltiples aplicaciones cloud.

Políticas

Compatible con MFA y Conditional Access.

El flujo federado original dependía de un proxy

Ocho pasos encadenaban la solicitud, la autenticación y el token.



WAP sustituyó al proxy y amplió la publicación

Desde Windows Server 2012 R2, Web Application Proxy asume el rol de proxy de AD FS.



Protocolos modernos OAuth · OpenID Connect · SAML

Publicación flexible Preautenticación o paso directo (pass-through)

Reverse proxy Aplicaciones web internas

Escalabilidad Acceso externo, rendimiento y failover

Microsoft 365 admite IdP externos

Microsoft 365 puede confiar en AD FS local o en un IdP compatible.

EJEMPLOS

- 01 | Microsoft Entra ID
- 02 | PingFederate
- 03 | Okta
- 04 | Otros IdP SAML / WS-Federation

RESPONSABILIDAD COMÚN

- **Sincronizar**
Objetos del directorio local con Microsoft 365.
- **Autenticar**
Validar al usuario mediante el sistema confiable.
- **Autorizar**
Entregar un token que Microsoft 365 pueda usar.

La interoperabilidad depende de protocolos y confianza, no del nombre del proveedor.

En híbrido, administre donde vive la autoridad

HACER

- **Crear y modificar cuentas en AD DS**

La fuente autoritativa debe conservar la coherencia.

- **Esperar la sincronización**

Los cambios fluyen hacia Microsoft Entra ID.

- **Asignar ubicación y licencia en cloud**

Son pasos posteriores al alta sincronizada.

EVITAR

- **Editar la cuenta sincronizada como cloud-only**

El admin center o PowerShell no sustituyen AD DS.

- **Romper la autoridad de atributos**

Evite cambios paralelos en dos directorios.

- **Confundir sincronización con acceso**

Una copia de identidad no implica licencia.

Regla: la identidad se administra en AD DS; el consumo cloud se habilita en Microsoft 365.

Decida en tres preguntas

Empiece por la autoridad, continúe por la complejidad y termine por la validación.

1 ¿Existe y debe seguir existiendo AD DS local? **NO → Cloud-only**
SÍ → Identidad híbrida

2 ¿El entorno requiere integraciones y escala complejas? **NO → Cloud Sync**
SÍ → Connect Sync

3 ¿Quién debe validar la autenticación? **Entra ID → PHS o PTA**
IdP confiable → Federación